

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(GANJIL 2024/2025)**

**(TMS-0732)
(Analisa Numerik)**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Dr. Adi Setiawan, S.T., M.T./ (Koordinator)
Ahmad Nayan, S.T., M.T
Dr. Faisal. S.T., M.T.

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2024**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Analisa Numerik	
Kode Mata Kuliah	:	TMS-0732	
SKS	:	2	
Semester	:	3	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah (Tatap Muka)	
Alokasi Waktu	:	16 x 100 menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	2 jam per minggu
			-
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah: TMS 0732	Nama Mata Kuliah: Analisa Numerik
Rumpun Mata Kuliah	:	Logika Pemrograman	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CPL-E	Mampu memilih sumber daya dan menentukan metode dalam memanfaatkan perangkat yang relevan serta melakukan analisis rekayasa berbasis teknologi yang sesuai untuk merancang, membuat, dan memelihara sistem mekanika.	
	CPL-G	Mampu Mengelola dalam pelaksanaan proyek dan mengambil keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengikuti perundang-undangan yang berlaku.	
	CPL-I	Mampu berfikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, dalam menyelesaikan permasalahan keteknikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan terhadap keahliannya.	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah		1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian arti pentingnya solusi numerik sebagai salah satu bentuk penyelesaian persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. 2. Mahasiswa mampu membuat sebuah tata urutan proses (algoritma) untuk mendapatkan solusi numerik dari sebuah masalah teknik tertentu dan menerjemahkan algoritma tersebut ke dalam sebuah program yang dapat dijalankan oleh komputer.	

	3. Mahasiswa mampu menyelesaikan perhitungan-perhitungan matematik secara numerik diantaranya: akar-akar persamaan kuadrat, sistem persamaan linear, analisa regresi, pencocokan kurva dan diffrensiasi secara numerik.
Capaian SN-Dikti/KKNI	
Sikap	Pengetahuan
S2	P-5
Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
KU-2, KU-5, KU-7, KU-8	KK-4, KK5, KK6
Deskripsi Mata Kuliah	
Mata kuliah ini merupakan kelompok mata kuliah keilmuan dan ketrampilan yang memberikan keterampilan perhitungan secara analitikal dan numerikal dengan bantuan komputer untuk menyelesaikan kasus-kasus perhitungan di bidang teknik mesin dan permesinan. Penerapannya merupakan penunjang untuk lebih memudahkan dalam mempelajari dan melakukan perhitungan matematis pada mata kuliah yang akan dipelajari pada semester berikutnya.	
Daftar Pustaka	
1. Soeharjo. "Analisis Numerik". Surabaya: ITS. 2. Triatmojo, Bambang. "Metode Numerik". Bandung: ITB. 3. Munif, A. "Penguasaan dan Penggunaan Metode Numerik". 4. Scheid, Fracis. "Theory and Problems of Numerical Analysis". New York:Mc.Graw-Hill. Inc. 5. Atkinson, Kendall. "Elementary Numerical Analysis". New York: John Willey & Sons. 6. Atkinson, Kendall. "An Introduction to Numercial Analysis". New York: John Willey & Sons. 7. Tejo Sutikno. "Aljabar Matrik".	

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa/i dapat menjelaskan latar belakang munculnya analisa numerik serta fungsi dan kegunaannya.	Pokok Bahasan: Pengantar analisa numerik ○ Pengertian analisa numeric ○ Fungsi dan kegunaan	Pendekatan: Berbagi Pengetahuan Metode: Ceramah dan diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok, Berdiskusi dengan dosen dan Eksplorasi keterkaitan matakuliah dengan pengalaman mahasiswa	Keterampilan: Ketepatan penjelasan definisi analisa numerik serta fungsi dan kegunaannya Sikap: Disiplin dan bekerja sama	5
2	Mahasiswa/i dapat menjelaskan definisi Kesalahan (Error), jenis-jenis error, metode pembulatan (Round- off) dan pemotongan/ pemutusan (truncation) serta deret Taylor	Pokok Bahasan: Kesalahan (Error) ○ Jenis-jenis error ○ Pembulatan (Round- off) ○ Pemutusan (truncation) ○ Deret Taylor	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: Ceramah dan tutorial perhitungan Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok, Berdiskusi dengan dosen dan pemecahan contoh kasus	Keterampilan: Ketepatan penjelasan jenis error, jenis-jenis error, metode pembulatan, pemotongan/ pemutusan serta deret Taylor Sikap: Disiplin dan bekerja sama	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Mahasiswa/i dapat menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat secara numerik dengan metode setengah interval	Pokok Bahasan: Akar Akar Persamaan Kuadrat (Root approximation & polynomial) Metode Setengah Interval	Pendekatan: Ceramah, tutorial perhitungan, praktikum Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok, Berdiskusi dengan dosen dan pemecahan contoh kasus	Keterampilan: Ketepatan menghitung akar-akar persamaan kuadrat dengan metode Setengah Interval Sikap: Disiplin dan bekerja sama	
4	Mahasiswa/i dapat menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat secara numerik dengan metode interpolasi linear	Pokok Bahasan: Akar Akar Persamaan Kuadrat Metoda Interpolasi Linear	Pendekatan: Ceramah, tutorial perhitungan, praktikum Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok, Berdiskusi dengan dosen dan pemecahan contoh kasus	Keterampilan: Ketepatan menghitung akar-akar persamaan kuadrat dengan metode Interpolasi Linear Sikap: Disiplin dan bekerja sama	20

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Mahasiswa/i dapat menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat secara numerik dengan metode Newton-Raphson	Pokok Bahasan: Akar Akar Persamaan Kuadrat Metoda Newton-Raphson	Pendekatan: Ceramah, tutorial perhitungan Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok, Berdiskusi dengan dosen dan pemecahan contoh kasus	Keterampilan: Ketepatan menghitung akar-akar persamaan kuadrat dengan metode Newton-Raphson Sikap: Disiplin dan bekerja sama	
6	Mahasiswa/i dapat menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat secara numerik dengan metode Secant dan metoda Iterasi	Sub pokok bahasan: Akar Akar Persamaan Kuadrat o Metoda Secant Metoda Iterasi	Pendekatan: Ceramah, tutorial perhitungan Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok, Berdiskusi dengan dosen dan pemecahan contoh kasus	Tes tertulis: Tugas Contoh Soal Keterampilan: Ketepatan menghitung akar-akar persamaan kuadrat dengan metode Secant dan metoda Iterasi Sikap: Disiplin dan bekerja sama	5

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Mahasiswa/i dapat menjelaskan tentang matrik dan Sistem Persamaan Linear (SPL), notasi matrik dan mampu menyelesaikan SPL dengan metode eliminasi Gauss	Sub pokok bahasan: Matrik dan Sistem Persamaan Linear ○ Notasi Matrik Metode Eliminasi Gauss	Pendekatan: Ceramah, tutorial perhitungan, praktikum Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok, Berdiskusi dengan dosen dan pemecahan contoh kasus	Keterampilan: Ketepatan menyelesaikan SPL dengan metode eliminasi Gauss Sikap: Disiplin dan bekerja sama	
8	Ujian Tengah Semester (2 x 50 Menit) Kriteria Penilaian: Tes Tertulis: Kemampuan Menjawab dan Ketepatan dalam menganalisis Sikap: Disiplin dan bekerja sama						25
9	Mahasiswa/i dapat mampu menyelesaikan SPL dengan metode Gauss-Jordan dan metode Matrik Invers	Pokok Bahasan: Sistem Persamaan Linear (lanjutan) ○ Metode Gauss-Jordan Metode Matrik Invers	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: Ceramah, tutorial perhitungan dan diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok, Berdiskusi dengan dosen dan pemecahan contoh kasus	Sikap: Disiplin dan bekerja sama Keterampilan: Ketepatan menyelesaikan SPL dengan metode Gauss-Jordan dan metode Matrik Invers	
10	Mahasiswa/i dapat menyelesaikan SPL dengan metode	Sistem Persamaan Linear (lanjutan) ○ Metode Iterasi Jacobi	Pendekatan: Ceramah, tutorial perhitungan,	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok, Berdiskusi dengan dosen dan	Sikap: Disiplin dan bekerja sama	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Iterasi Jacobi, metode Iterasi Gauss-Seidel dan metode Dekomposisi LU dan Cholesky.	- Metode Iterasi Gauss-Seidel - Metode Dekomposisi LU dan Cholesky	praktikum Metode: diskusi, Ceramah, tutorial perhitungan, dan praktikum Model: kooperatif		pemecahan contoh kasus	Keterampilan: Ketepatan menyelesaikan SPL dengan metode Iterasi Jacobi, Iterasi Gauss-Seidel dan metode Dekomposisi LU dan Cholesky	
11	Mahasiswa/i dapat melakukan analisis regresi secara numerik dengan metode kuadrat terkecil dan linierisasi kurva yang non-linier	Analisis Regresi Metode Kuadrat Terkecil - Linierisasi Kurva Tidak Linier.	Pendekatan: Ceramah, tutorial perhitungan, praktikum Metode: Ceramah, tutorial perhitungan Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok, Berdiskusi dengan dosen dan pemecahan contoh kasus	Tes tertulis: Laporan hasil analisis Keterampilan: Ketepatan menyelesaikan analisis regresi dengan metode kuadrat terkecil dan linierisasi kurva yang non-linier Sikap: Disiplin dan bekerja sama	5
12	Mahasiswa/i dapat melakukan analisis regresi secara numerik dengan metode regresi	Pokok Bahasan: Analisis Regresi (lanjutan) Regresi Polinomial - Regresi Linier dengan Banyak Variable	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: Ceramah, tutorial perhitungan Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok, Berdiskusi dengan dosen dan pemecahan contoh kasus	Keterampilan: Ketepatan menyelesaikan analisis regresi dengan metode	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Polinomial dan regresi linier dengan Banyak Variable					regresi Polinomial dan regresi linier dengan Banyak Variable Sikap: Disiplin dan bekerja sama	
13	Mahasiswa/i dapat menjelaskan bagaimana mengerjakan perhitungan interpolasi secara linear dan kuadrat	Pokok Bahasan: Interpolasi - Interpolasi Linier - Interpolasi Kuadrat	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: Ceramah, tutorial perhitungan, praktikum Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok, Berdiskusi dengan dosen dan pemecahan contoh kasus	Keterampilan: Ketepatan menyelesaikan perhitungan interpolasi secara linear dan kuadrat Sikap: Disiplin dan bekerja sama	
14	Mahasiswa/i dapat menjelaskan bagaimana mengerjakan perhitungan interpolasi polinomial Lagrange dan interpolasi spline	Sub pokok bahasan: - Interpolasi (lanjutan) - Interpolasi Polinomial Lagrange - Interpolasi Spline	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: Ceramah, tutorial perhitungan, praktikum Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok, Berdiskusi dengan dosen dan pemecahan contoh kasus	Keterampilan: Ketepatan menyelesaikan perhitungan interpolasi secara polinomial Lagrange dan interpolasi spline Sikap: Disiplin dan	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						bekerja sama	
15	Mahasiswa/i mampu menyelesaikan perhitungan differensial secara numerik dengan berbagai metode seperti metode selisih maju, metode selisih tengahan, differensiasi tingkat tinggi dan differensiasi untuk menentukan titik puncak kurva	Sub pokok bahasan: Differensiasi - o Permasalahan Differensiasi Numerik - o Metode Selisih Maju - o Metode Selisih Tengahan - o Differensiasi Tingkat Tinggi Differensiasi Untuk Menentukan Titik Puncak Kurva	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi, Ceramah, dan tutorial perhitungan Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok, Berdiskusi dengan dosen dan pemecahan contoh kasus	Sikap: Disiplin dan bekerja sama Keterampilan: Ketepatan menyelesaikan perhitungan differensial secara numerik dengan berbagai metode	
16	Ujian Akhir Semester Kriteria Penilaian: Tes Tertulis: Kemampuan Menjawab dan Ketepatan dalam melakukan menganalisis. Sikap: Disiplin						40

PENILAIAN

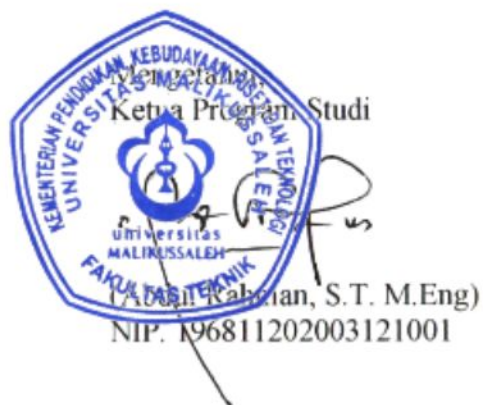
A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2022

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran			Bentuk Pembelajaran		
Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			<i>Case Method</i> atau <i>Project Based Learning</i>		
No	Komponen	Bobot (%)	No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	15%	1	Tugas	50%
2	Kuis	20%	2	Kuis	
3	Ujian Tengah Semester	25%	3	Ujian Tengah Semester	
4	Ujian Akhir Semester	40%	4	Ujian Akhir Semester	
Total		100%	5	Aktivitas Partisipatif	50%
			6	Hasil Project	
			Total		100%



Lhokseumawe, 19 Agustus 2024

Koordinator

(Dr. Adi Setiawan, S.T. M.T.)
 NIP. 197509122002121003